

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences



Dans le cadre du fil rouge UrbanHub, les étudiants de troisième année du parcours Développeur Web Full Stack participent à la conception et à la réalisation de **Novaria Signal**, une plateforme numérique destinée aux citoyens de la ville intelligente de Novaria.

Cette plateforme permet aux habitants de signaler différents incidents urbains (voirie, éclairage public, déchets, mobilier urbain, circulation, etc.) et aux services municipaux de suivre leur traitement jusqu'à leur résolution.

Afin de couvrir l'ensemble des compétences du référentiel RNCP, le projet est décliné en plusieurs volets complémentaires. Chaque bloc de compétences aborde une facette spécifique du produit tout en contribuant à un même écosystème applicatif.

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences

Bloc 1 : Novaria Signal Citizen

La ville de Novaria souhaite mettre à disposition de ses habitants une application moderne et accessible leur permettant de signaler rapidement les incidents rencontrés dans l'espace public.

Les étudiants interviennent en tant qu'équipe Front-End chargée de concevoir l'expérience utilisateur et les interfaces de l'application.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir des interfaces HTML5 accessibles et conformes aux standards du Web.
- Réaliser une expérience utilisateur fluide et intuitive.
- Développer des interfaces responsive adaptées aux usages mobiles.
- Implémenter des fonctionnalités interactives en JavaScript ou TypeScript.
- Utiliser des échanges asynchrones pour améliorer la réactivité de l'application.
- Développer une version avancée à l'aide d'un framework moderne.

Exemples de fonctionnalités

- Création d'un signalement.
- Géolocalisation d'un incident.
- Téléversement de photographies.
- Consultation des signalements en cours.
- Tableau de bord personnel.
- Notifications utilisateur.
- Recherche et filtrage des incidents.
- Cartographie simplifiée des signalements.

Livrable attendu

Prototype Front-End complet, responsive et fonctionnel, accompagné de sa documentation technique.

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences

Bloc 2 : Novaria Signal API

Afin de centraliser les données de la plateforme et de permettre l'interconnexion entre les différents services de Novaria, une API métier doit être développée.

Les étudiants interviennent comme équipe Back-End chargée de concevoir et sécuriser les services applicatifs.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir une architecture Back-End maintenable.
- Développer une API REST documentée.
- Mettre en œuvre l'authentification et la gestion des droits.
- Concevoir et administrer des bases de données relationnelles.
- Intégrer une base NoSQL adaptée à certains usages.
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde et de restauration.
- Produire une documentation exploitable par d'autres équipes.

Exemples de fonctionnalités

- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des rôles.
- Gestion des signalements.
- Gestion des catégories d'incidents.
- Gestion des commentaires.
- Gestion des pièces jointes.
- Historisation des actions.
- Notifications et suivi des traitements.

Livrable attendu

API sécurisée, testée, documentée et déployable, accompagnée de ses schémas de données et de ses jeux de tests.

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences

Bloc 3 : Novaria Signal Platform

La municipalité prévoit un déploiement à grande échelle de la plateforme Novaria Signal. Une infrastructure moderne et automatisée doit être mise en place afin d'assurer la disponibilité et la fiabilité du service. Les étudiants interviennent comme équipe Cloud et DevOps.

Objectifs pédagogiques

- Étudier plusieurs architectures applicatives.
- Justifier les choix techniques retenus.
- Concevoir une infrastructure cloud cohérente.
- Conteneuriser les applications.
- Mettre en œuvre une chaîne CI/CD.
- Automatiser les déploiements.
- Superviser l'infrastructure.
- Garantir la sécurité des environnements.

Exemples de travaux

- Étude comparative monolithe / microservices.
- Architecture cloud cible.
- Conteneurisation Docker.
- Déploiement automatisé GitLab CI/CD.
- Gestion des environnements.
- Supervision et monitoring.
- Sauvegardes automatisées.
- Plan de reprise d'activité.

Livrable attendu

Infrastructure documentée, automatisée et opérationnelle, accompagnée d'un dossier d'architecture et d'exploitation.

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences

Bloc 4 : Novaria Signal Program

Avant le lancement officiel de Novaria Signal, la ville souhaite disposer d'un dossier complet permettant de cadrer, piloter et sécuriser le projet. Les étudiants interviennent comme équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de pilotage de projet.

Objectifs pédagogiques

- Analyser les besoins des parties prenantes.
- Étudier la faisabilité du projet.
- Produire les documents de cadrage.
- Organiser et piloter le projet.
- Mettre en place une démarche qualité.
- Réaliser une veille technologique et réglementaire.
- Produire des recommandations stratégiques.

Exemples de travaux

- Analyse des besoins utilisateurs.
- Étude de faisabilité.
- Cahier des charges fonctionnel.
- Note de cadrage.
- Backlog et planification.
- Gestion des risques.
- Stratégie de tests.
- Guide de bonnes pratiques.
- Veille Smart City, veille RGPD et accessibilité, veille IA et services publics numériques.

Livrable attendu

Dossier complet de pilotage et de gouvernance du projet Novaria Signal, incluant les études, les analyses, les plans d'action et les recommandations.

UrbanHub – Novaria Signal

Déclinaison des projets CDWFS3 par bloc de compétences

Vision UrbanHub

À travers Novaria Signal, les étudiants travaillent sur un produit cohérent et réaliste, inspiré des enjeux rencontrés par les collectivités territoriales modernes.

Chaque bloc produit un livrable autonome répondant à des objectifs pédagogiques spécifiques, tout en contribuant à la construction d'un même écosystème numérique au sein de l'univers UrbanHub et de la ville intelligente de Novaria.



URBANHUB

NOVARIA

LA VILLE INTELLIGENTE